



Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

Computational Intelligence

Prof. Dr.-Ing. Sabine Schumann

Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft

Zelluläre Automaten

Was erwartet Dich in diesem Kapitel?



Bildquelle: picture alliance / dpa

Vorwissen:

Sprachen & Sprachklassen

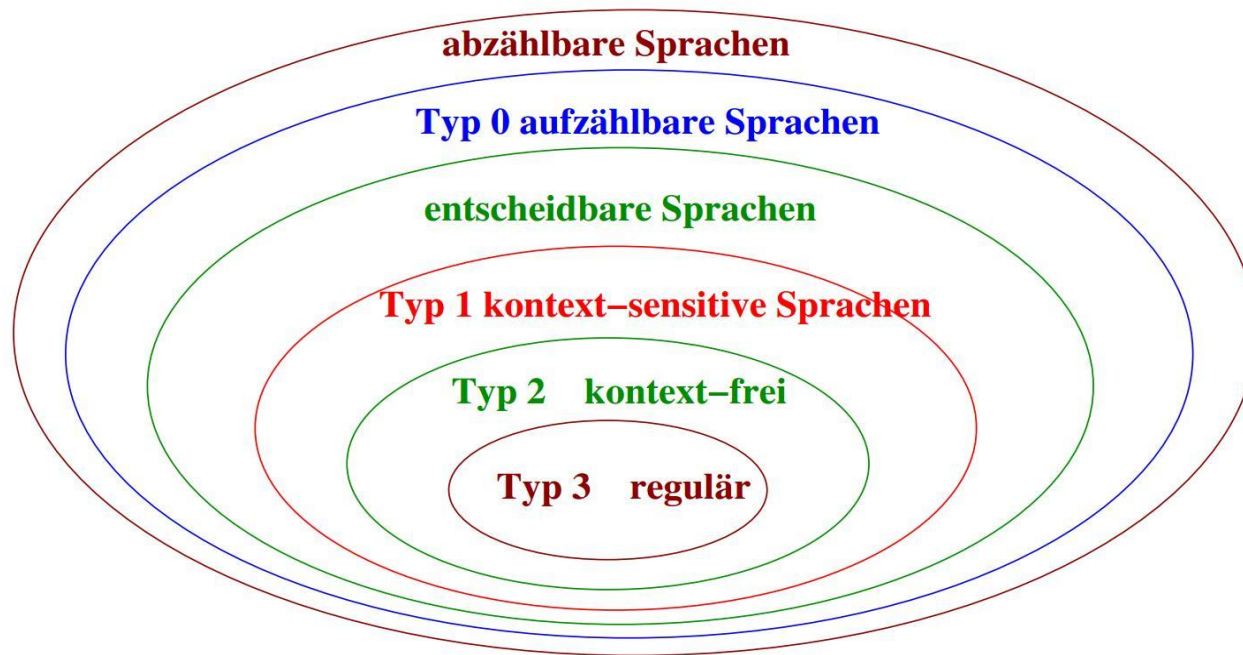
Automaten & Maschinen

zelluläre Automaten

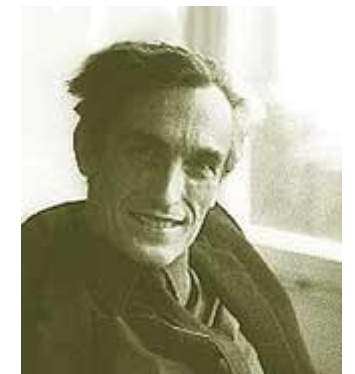
Chomsky(-Schützenberger)-Hierarchie

Satz: Sprachklassen

Die Sprachen-Klasse des Typs n ist eine echte Teilmenge der Sprachen-Klasse vom Typ $n-1$.



Noam Chomsky (*1928)



Marcel Schützenberger
(1920-1996)

Bildquellen: https://en.wikipedia.org/wiki/Political_positions_of_Noam_Chomsky#/media/File:Noam_Chomsky,_2004.jpg
http://www-igm.univ-mlv.fr/~berstel/Schutzenberger/Schutzenberger_fichiers/topmenu_data/schutzenberger.jpg

Bekannte (?) Automaten und Maschinen

- deterministische & nicht deterministische endliche Automaten
- Moore- & Mealy-Maschine(n)
- Kellerautomat
- Turingmaschine
- Registermaschine
- Weitere?

Überblick Zusammenhang Sprachklasse – Automat/Maschine

Typ	Grammatik	Automat	sonst
0 (aufzählbar)	allgemeine	Turingmaschine	aufzählbare Sprachen
1 (kontextsensitiv)	kontextsensitiv	<i>linear-(platz)beschränkte nicht deterministische Turingmaschinen</i>	
2 (kontextfrei)	kontextfrei	nicht deterministischer Kellerautomat	Syntaxdiagramme
3 (regulär)	regulär	DEA / NEA	reguläre Ausdrücke

Fragen ...?



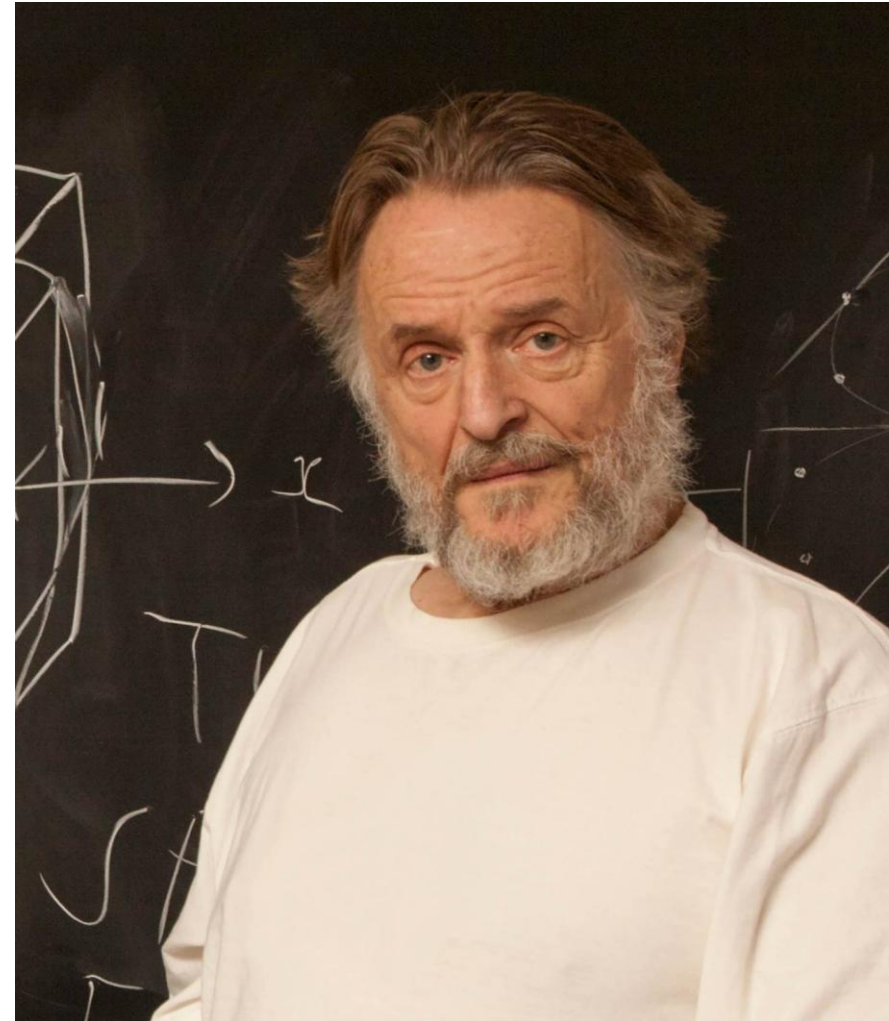
Was erwartet Dich in diesem Kapitel?

Vorwissen:

Sprachen & Sprachklassen

Automaten & Maschinen

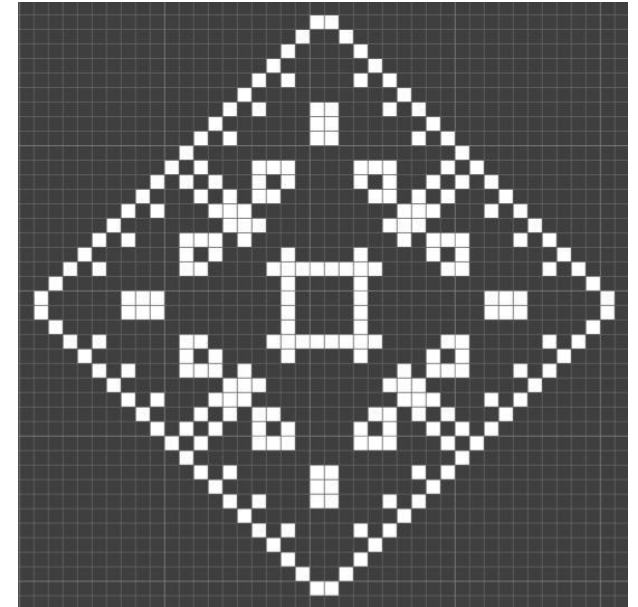
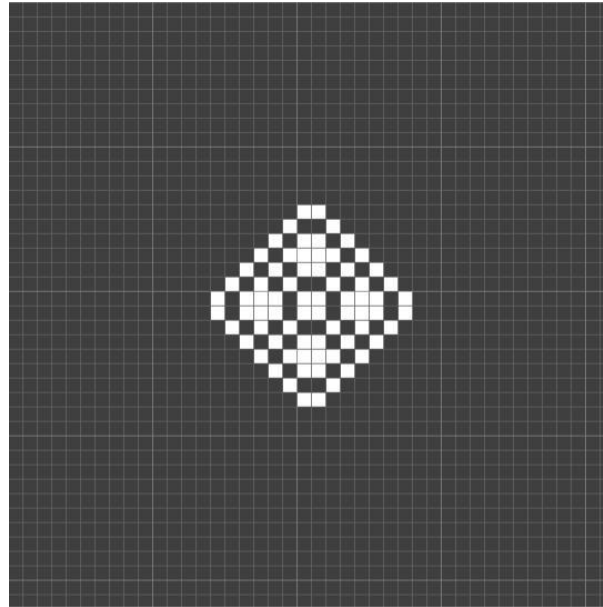
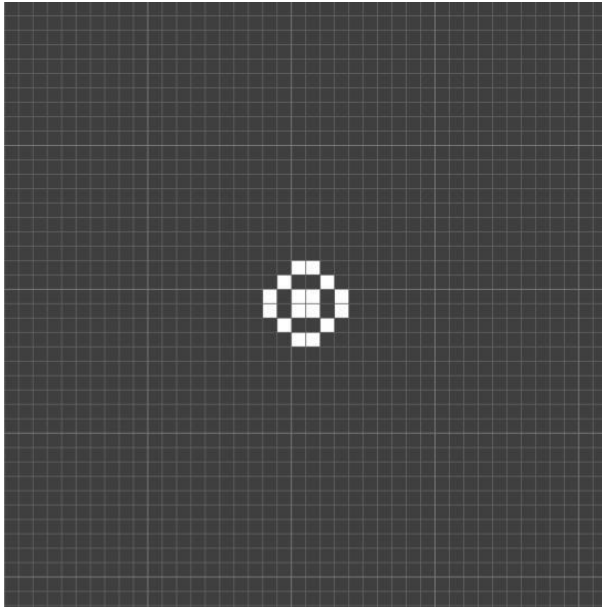
zelluläre Automaten



Bildquelle: Denise Applewhite, Office of Communications

Zelluläre Automaten

Dynamische Entwicklung in Raum und Zeit



Zelluläre Automaten – Historie (1)

- ca. 1940 von Stanisław Marcin Ulam vorgestellt,
- er arbeitete in Los Alamos mit John von Neumann zusammen, der die Idee zu einem universellen Berechnungsmodell erweiterte.
- 1970 „Game of Life“ von John Horton Conway, er weist später nach, dass das Spiel turingmächtig ist.



Stanisław Marcin Ulam
(1909-1984)



John von Neumann
(1903-1957)



John Horton Conway
(1937-2020)

Alle Bilder de.wikipedia.org/wiki/

Zelluläre Automaten – Historie (2)

Stephen Wolfram

- untersucht seit 1983 systematisch eindimensionale zelluläre Automaten
- veröffentlichte 2002 „A new kind of science“
<http://www.wolframscience.com/preview/index.html>
- „Computing a theory of everything“ vom Februar 2010
<http://www.youtube.com/watch?v=60P7717-XOQ>

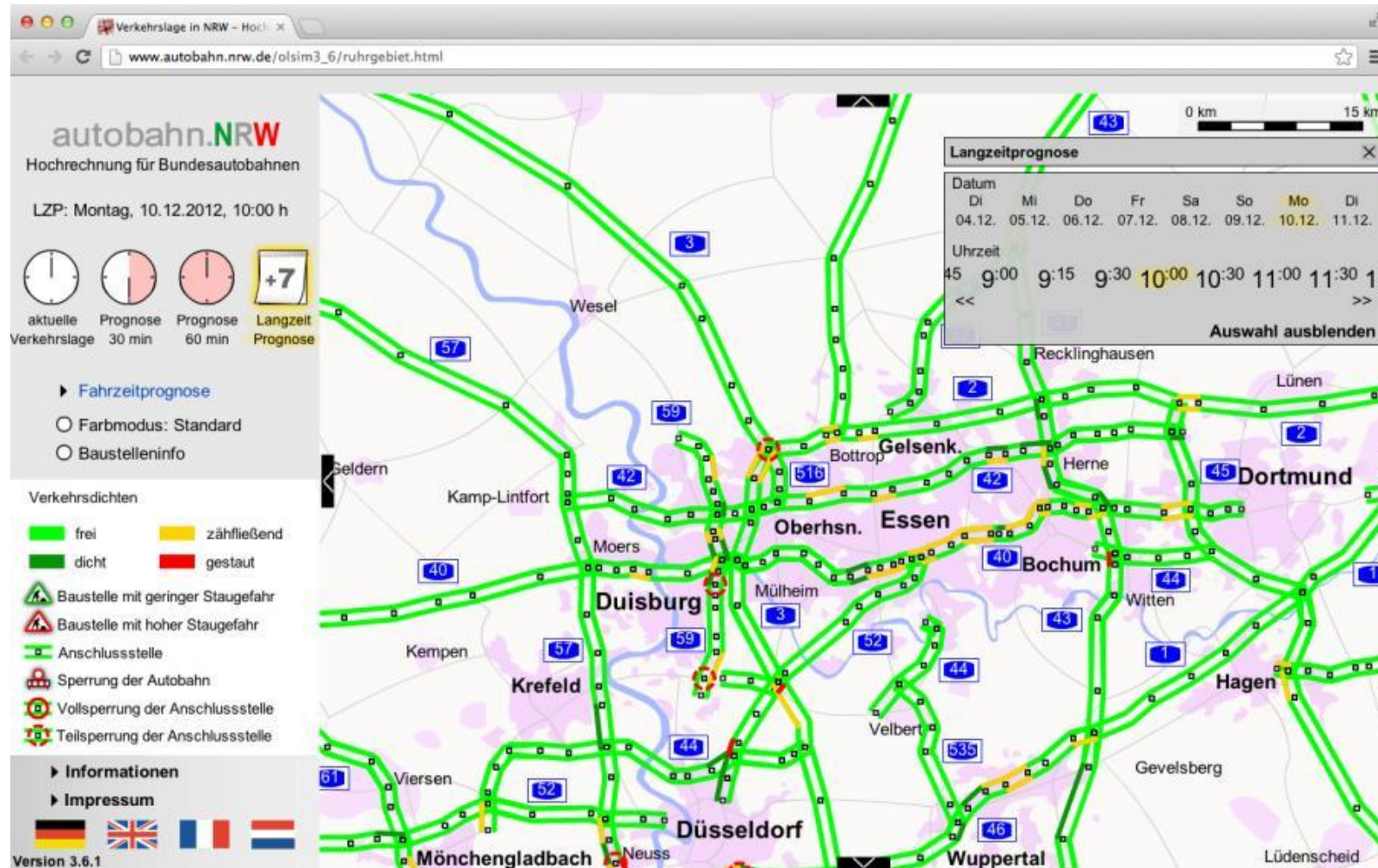


Stephen Wolfram
(*1959)

Bildquelle: www.stephenwolfram.com

Zelluläre Automaten – Anwendungsgebiete (1)

Verkehrssimulation: <https://www.verkehr.nrw>



Zelluläre Automaten – Anwendungsgebiete (2)

weitere Anwendungsgebiete:

- Ausbreitungsprozesse
(Schadstoffe, Brände, Epidemien, etc.),
- Segregationsprozesse innerhalb von Städten,
- Ökologische Prozesse,
- ...

Zelluläre Automaten – Charakteristika

- Modellierung, Visualisierung und Simulation von Prozessen
- komplexes dynamisches Verhalten
- einfacher struktureller Aufbau
 - Anordnung in einem **Zellularraum**
 - paralleler **Zustandswechsel** aller Zellen in Abhängigkeit des eigenen Zustands und ihrer **Nachbarzellen**
 - bildlicher Effekt: aktuellen Zuständen werden Farben zugeordnet

Wir erinnern uns ... DEA

Definition: **DEA**

Ein DEA ist ein Quintupel $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, wobei

K ... eine endliche **Menge von Zuständen**,

Σ ... ein endliches **(Eingabe)Alphabet**,

$s \in K$... der **Startzustand** des Automaten,

$F \subset K$... die **Finalzustände** und

δ ... die totale **Zustandsübergangsfunktion** $K \times \Sigma \rightarrow K$ ist.

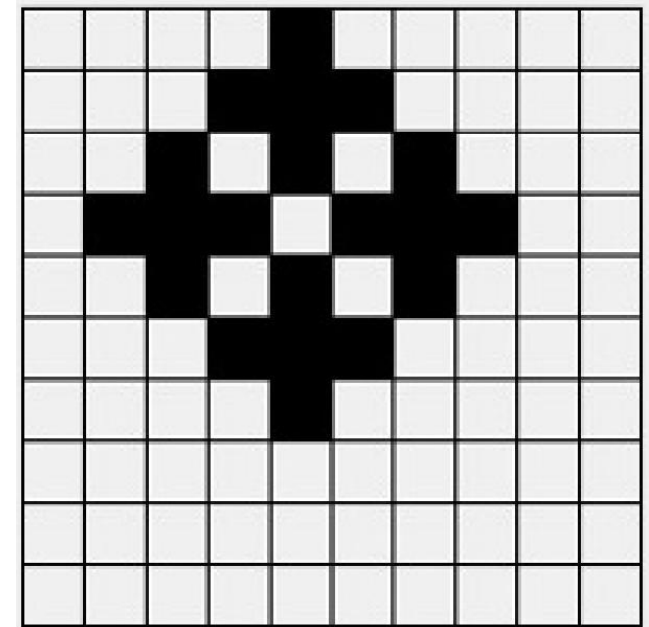
Wir erinnern uns ... Konfiguration DEA

Definition: Konfiguration eines DEA

- Anfangskonfiguration:
 (s, w) mit $w \in \Sigma^*$
- (Nach-)Folgekonfiguration:
 $w = \sigma w'$ für ein $\sigma \in \Sigma$, so dass $\delta(q, \sigma) = q'$
oder anders
 $(q, \sigma w') \rightarrow (q', w') \in K \times \Sigma^*$ für $\delta(q, \sigma) = q'$
- Folge von Konfigurationen:
in endlich vielen Schritten aus einer Konfiguration K_1 in eine andere Konfiguration K_2 gelangen
 $K_1 \vdash^*_M K_2$
oder anders
 $(q, w) \rightarrow^* (p, v)$

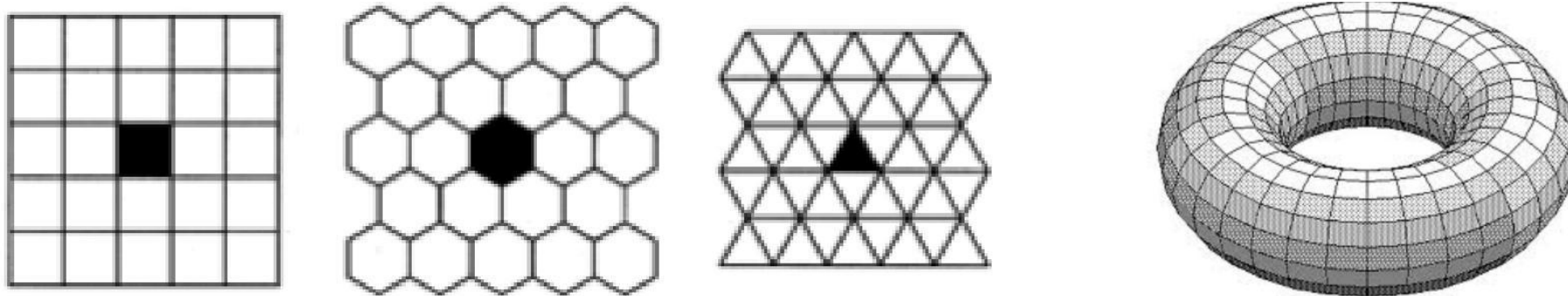
Zelluläre Automaten – Definition

- Zellarraum
- Nachbarschaft von Zellen
- Zustände und Übergangsfunktion
- Anfangskonfiguration und Generationen



Zelluläre Automaten – Zellularraum

- (unendliche) Menge C von geordneten Zellen.
- Dabei sind interessant:
 - Dimensionalität des Zellularraumes und
 - Geometrie des Zellularraumes

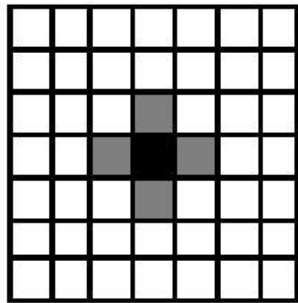


Nachbarschaft bei zellulären Automaten

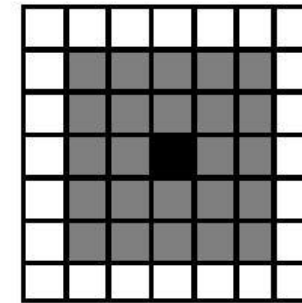
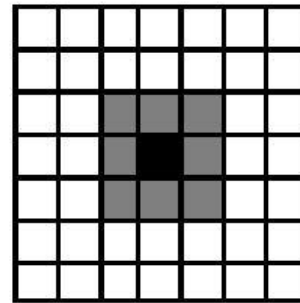
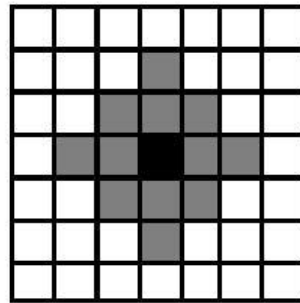
Jeder Zelle wird eine (endliche) Anzahl von Nachbarschaftszellen zugeordnet:

$$N: C \rightarrow C^*$$

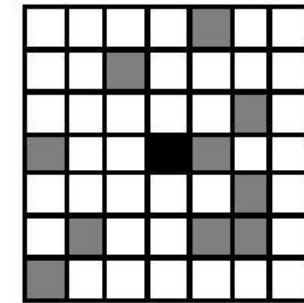
von Neumann



Moore



beliebig



Übergangsfunktion – Zelluläre Automaten

Jeder Zelle $c \in C$ wird ein spezieller endlicher Automat A_c zugeordnet.

Definition: **Übergangsfunktion**

Ein endlicher Automat $A_c = (Q_c, \delta_c)$ besteht aus

- einer nichtleeren, endlichen Zustandsmenge Q_c
- einer Übergangsfunktion $\delta : Q_c \times Q_{c_1} \times \dots \times Q_{c_n} \rightarrow Q_c$
mit Nachbarschaftszellen $N(c) = c_1 \dots c_n$

Definition – Zellulärer Automat

Ein zellulärer Automat $ZA = (C, N, A)$ besteht aus

- einer Menge von geordneten **Zellen** C
- einer **Nachbarschaftsfunktion** $N: C \rightarrow C^*$ und
- einer **Automatenzuordnung** A ,
die jeder Zelle $c \in C$ einen endlichen Automaten $A_c = (Q_c, \delta_c)$ zuordnet

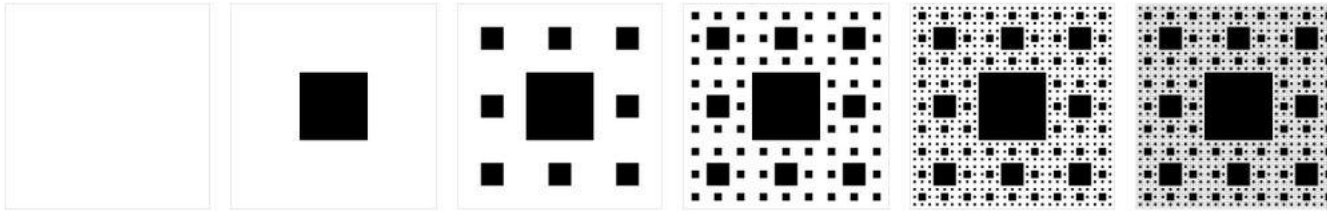
Anfangskonfiguration & Generationen – Zelluläre Automaten

- **Anfangskonfiguration** gen_0 :
Jeder Zelle $c \in C$ wird ein Zustand $\text{gen}_0(c) \in Q_c$ zugeordnet.
- **Folgekonfiguration** gen_{i+1} mit $i \in \mathbb{N}$ induktiv definiert durch
 $\text{gen}_{i+1}(c) = \delta_c(\text{gen}_i(c), \text{gen}_i(c_1), \dots, \text{gen}_i(c_n))$
für jede Zelle $c \in C$ mit Nachbarschaft $N(c) = c_1 \dots c_n$
- **Folge von Generationen**: $\text{gen}_0 \rightarrow \text{gen}_1 \rightarrow \text{gen}_2 \dots$

Beispiel: Sierpiński-Automat (1)

Wacław Franciszek Sierpiński

- polnischer Mathematiker beschäftigte sich mit Fraktalen
- 1915: Sierpiński-Dreieck (Sierpiński-Fläche)
- 1916: Sierpiński-Teppich



Sierpiński-Teppich Generation 0 bis 5



(1882-1969)

Interessanter Beitrag:

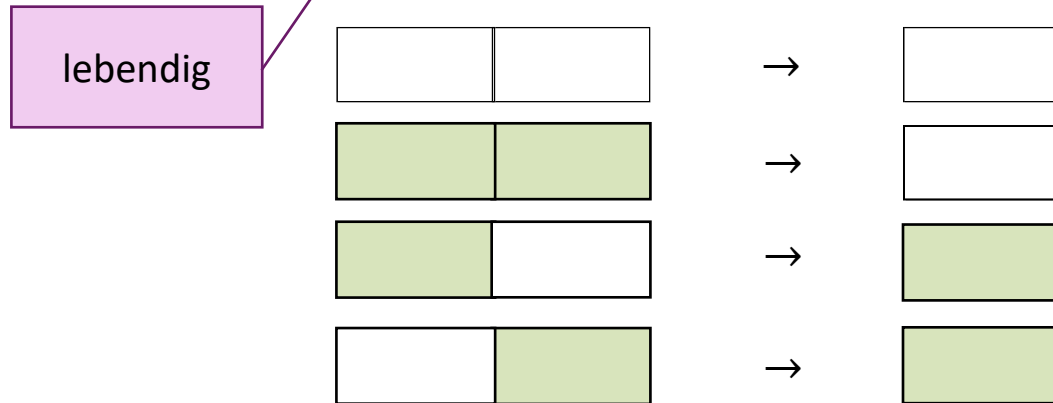
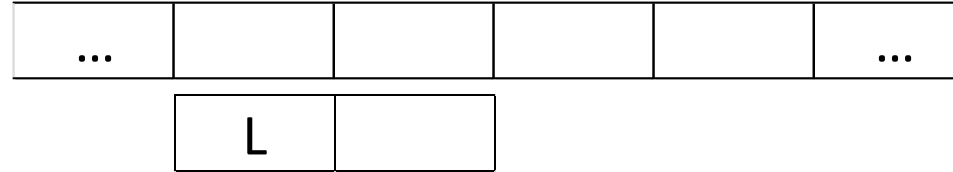
<https://www.spektrum.de/magazin/die-allgegenwart-des-sierpinski-dreiecks/826087>

Beispiel: Sierpiński-Automat (2)

- eindimensionaler Automat, als Liste darstellbar,
- eine Zelle im Sierpinski-Automaten kann entweder **lebendig** oder **tot** sein.
Eine Zelle außerhalb des bisher berechneten Bereiches gilt als tot.
- Für die Veränderung der Zellen (während eines Schrittes) gelten nachfolgende Regeln, wobei also jede Zelle nur ihren linken Nachbarn und sich selbst betrachtet.
 - linke Nachbarzelle ist tot, die Zelle selbst ist auch tot → Zelle bleibt tot.
 - linke Nachbarzelle ist lebendig, die Zelle selbst ist lebendig → die Zelle ist im nächsten Schritt tot.
 - linke Nachbarzelle ist tot, aber die Zelle selbst ist lebendig → Zelle bleibt auch im nächsten Schritt lebendig.
 - linke Nachbarzelle ist lebendig, aber die Zelle selbst ist tot → Zelle wird im nächsten Schritt lebendig.

Beispiel: Sierpiński-Automat (3)

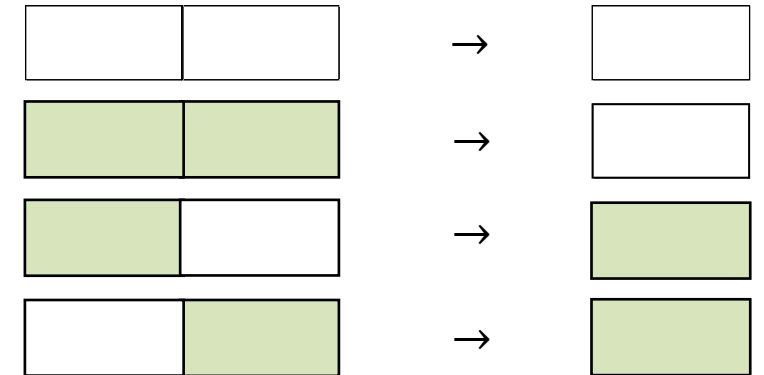
- Zellen:
- Nachbarschaftsfunktion:
- Automatenzuordnung $A = (Q, \delta)$ mit
 - $Q = \{ \text{lebendig}, \text{tot} \}$
 - und
 - Übergangsfunktion $\delta: Q \times Q \rightarrow Q$



- Anfangskonfiguration:

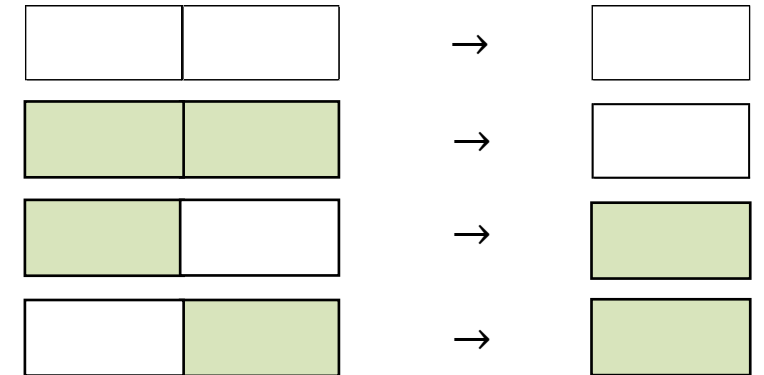
0	lebendig	tot	tot	tot	...
---	----------	-----	-----	-----	-----

Beispiel: Sierpiński-Automat (4) Generation 0



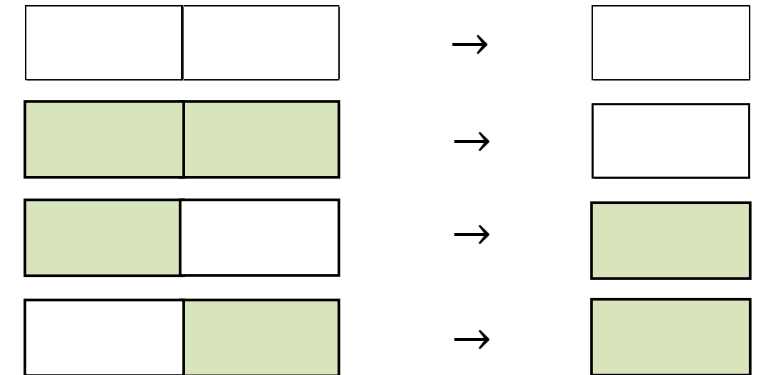
Beispiel: Sierpiński-Automat (5) Generation 1

0														
1														



Beispiel: Sierpiński-Automat (6) Generation 2

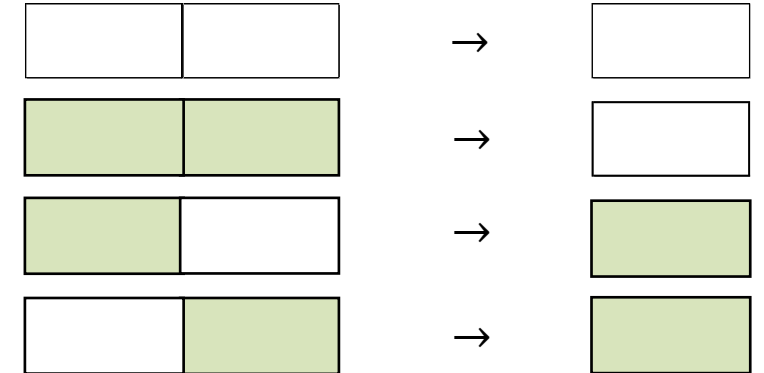
0													
1													
2													



Übungsaufgabe: Sierpinski-Automat Generation 13

Geben Sie bitte die weiteren Generationen bis einschließlich Generation 13 an.

0													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													



Conway's Game of Life (1)

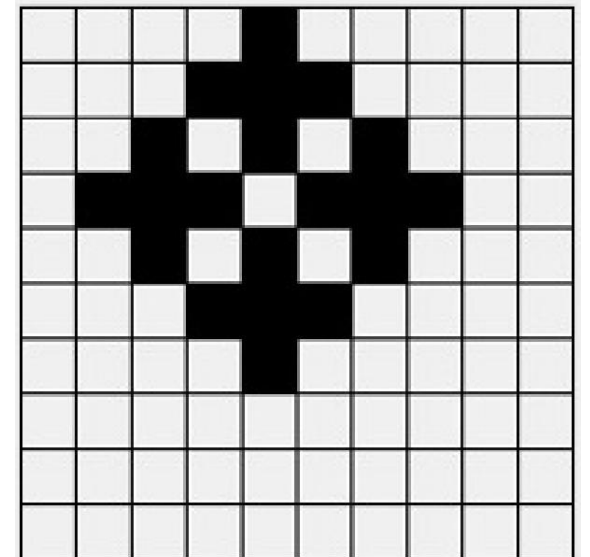
- **Spielfeld:** quadratisches Gitter mit unendlicher Ausdehnung
- **Nachbarschaft:** Moore
- **Regeln** (23/3 – Welt):
 - Zelle ist lebendig und hat 2 oder 3 lebende Nachbarn → Zelle bleibt lebendig.
 - Zelle ist tot und hat genau 3 lebende Nachbarn → Zelle wird im nächsten Schritt lebendig.
 - sonst: Zelle stirbt bzw. Zelle bleibt tot

Simulator:

<http://pmav.eu/stuff/javascript-game-of-life-v3.1.1/>

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=CgOcEZinQ2I>



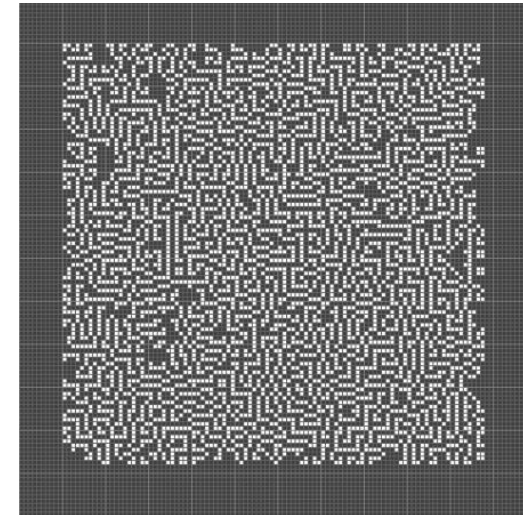
Conway's Game of Life (2)

Es entstehen unterschiedliche Muster, z.B.:

- Still lifes bleiben unverändert
- Oscillators verändern sich periodisch
- Spaceships / Gliders bewegen sich über das Spielfeld
- Glider Gun wachsen unaufhörlich
- Eaters fressen Gliders

Beispiele siehe:

http://de.wikipedia.org/wiki/Conways_Spiel_des_Lebens



Conway's Game of Life (3)

- Theorem:
- Conway's Game of Life ist turingmächtig.
- Es ist möglich, logische Strukturen zu konstruieren, die NOT-Gatter, AND-Gatter und OR-Gatter darstellen. Mithilfe dieser Strukturen können Life Computer zusammengestellt werden, die beliebige berechenbare Probleme bearbeiten können.

Zusammenfassung Zelluläre Automaten

- Zelluläre Automaten sind ein mathematisches Modell, dass durch einfache Regeln komplexe dynamische Systeme simulieren kann.
- Seine Entwicklung findet in Raum und Zeit statt.
- Sie werden in vielen unterschiedlichen Disziplinen wie Informatik, Physik, Chemie, Biologie, Ökologie, Sozialwissenschaften u.a. angewendet.